
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN

Matemáticas Discretas para Ingeniería de Sistemas
Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) Interactivo

DOCUMENTO TÉCNICO OFICIAL
Cúcuta, Colombia - 2026

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA): Matemáticas Discretas

Manual De Implementación

Este manual describe cómo preparar, validar y publicar el OVA final como sitio estático en GitHub Pages.

1. Requisitos

Para usar el OVA no se requiere instalación. Basta con un navegador moderno.

Para regenerar artefactos de entrega se recomienda tener:

- Node.js.
- Git.
- Lumi Desktop, solo si se desea abrir o revisar el archivo .h5p.

2. Archivos Principales

```
index.html
styles.css
app.js
README.md
package.json
package-lock.json
generate_pdfs.js
generate_h5p_package.js
manuales/
dist/
assets/
resoucers/
COSAS DEL AULA/
```

La carpeta resoucers/ conserva ese nombre porque la aplicación ya referencia esa ruta.

3. Preparación Antes De Subir A GitHub

Desde la raíz del repositorio:

```
npm install
npm run check:js
node --check generate_h5p_package.js
node --check generate_pdfs.js
npm run manuales
npm run h5p
```

Estos comandos validan JavaScript, regeneran manuales PDF y reconstruyen el paquete H5P final.

4. Ejecución Local

Abrir directamente:

```
index.html
```

No hay paso de build. Los scripts de npm son herramientas auxiliares, no son necesarios para ejecutar el OVA.

5. Publicación En GitHub Pages

- 1 Subir el repositorio a GitHub.
- 2 Entrar a **Settings > Pages**.
- 3 En **Build and deployment**, seleccionar **Deploy from a branch**.
- 4 Elegir la rama principal, normalmente `main`.
- 5 Seleccionar la carpeta raíz / (`root`).
- 6 Guardar.

La aplicación quedará disponible en:

```
https://TU-USUARIO.github.io/NOMBRE-DEL-REPOSITORIO/
```

Como `index.html` está en la raíz, GitHub Pages lo sirve automáticamente.

6. Generación De Manuales

Los manuales Markdown se encuentran en `manuales/`. Los PDF se generan con PDFKit:

```
npm run manuales
```

El script `generate_pdfs.js` produce:

- `manuales/manual_usuario.pdf`
- `manuales/manual_implementacion.pdf`
- `manuales/manual_codigo_arquitectura.pdf`

7. Generación Del Paquete H5P

El archivo H5P se reconstruye con:

```
npm run h5p
```

El script `generate_h5p_package.js` genera:

- `dist/OVA_Matematicas_Discretas_Lumi_Importable.h5p`
- `dist/README_H5P_ENTREGA.md`

El H5P usa la librería `H5P.OvaMatematicasDiscretas` y sirve como versión editable/importable en Lumi.

8. Validaciones Recomendadas

Antes de entregar:

```
node --check app.js
node --check generate_h5p_package.js
node --check generate_pdfs.js
npm run manuales
npm run h5p
```

También se recomienda abrir `index.html` en el navegador y revisar:

- carga de portada,
- navegación entre módulos,
- renderizado de fórmulas,
- apertura de PDFs,
- evaluación final,
- certificado.

9. Notas De Operación

- El progreso se guarda en el navegador con `localStorage`.
- MathJax se carga desde CDN y tiene fallback local.
- Los sonidos se generan con Web Audio API.
- La narración usa `speechSynthesis`.
- El certificado final se imprime desde el navegador.
- El sitio no requiere backend ni proceso de compilación.